

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 1 2& 3

Pengenalan Flutter dan Dart



Disusun oleh:

Luthfi Adi Harianto

2311102172

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

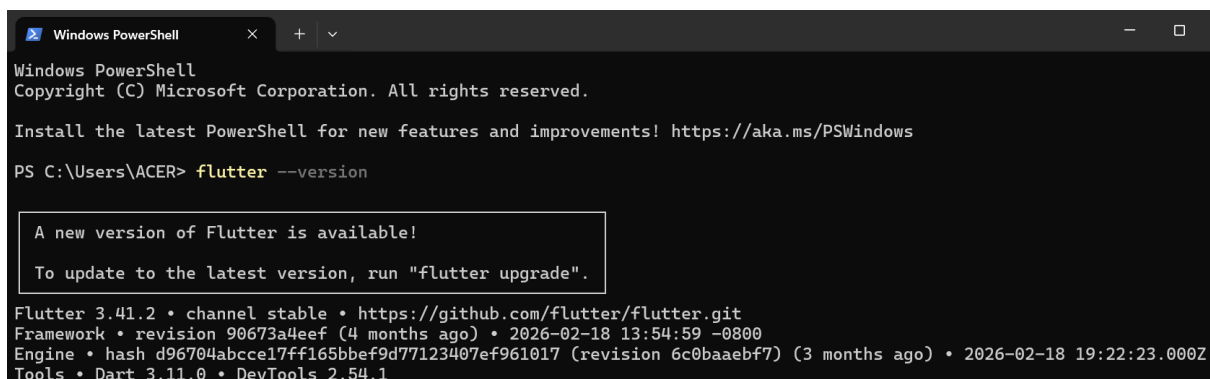
1.1 Pengertian flutter

Flutter adalah framework *open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi lintas platform seperti mobile, web, dan desktop hanya dengan satu *codebase*. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart serta didukung oleh Skia Graphics Engine untuk merender tampilan secara langsung ke layar tanpa bergantung pada komponen *native*. Salah satu keunggulan utama Flutter adalah fitur *hot reload* yang memungkinkan developer melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus melakukan *build* ulang aplikasi, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien.

Dalam pengembangan antarmuka, Flutter menggunakan konsep *widget tree*, yaitu struktur hierarkis di mana seluruh elemen UI dibangun dari *widget*. Widget ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *stateless widget* yang tidak memiliki state (data tidak berubah) dan *stateful widget* yang memiliki state yang dapat berubah selama aplikasi berjalan. Struktur dasar aplikasi Flutter biasanya dimulai dari `MaterialApp` sebagai root aplikasi, kemudian `Scaffold` sebagai kerangka utama layout yang menyediakan komponen seperti `AppBar` dan `body`, serta widget lain seperti `Text` dan `Center` untuk menampilkan dan mengatur posisi konten.

Untuk pengelolaan arsitektur, Flutter mendukung berbagai pendekatan, salah satunya adalah BLoC (Business Logic Component). Pola ini bertujuan untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan dengan menggunakan konsep *event* dan *state*, sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, *scalable*, dan lebih mudah untuk diuji. Sebagai langkah awal pembelajaran, biasanya developer membuat aplikasi sederhana seperti “Hello World” untuk memahami struktur dasar Flutter dan cara kerja widget dalam membangun tampilan aplikasi.

Screenshot Tampilan Environment & Hasil

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar says "Windows PowerShell". The terminal text shows the standard PowerShell prompt and a command to check the Flutter version. A yellow box highlights a message about a new version of Flutter being available. Below this, the terminal displays detailed version information for Flutter, the Dart framework, the Skia engine, and the DevTools tools.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ACER> flutter --version

A new version of Flutter is available!
To update to the latest version, run "flutter upgrade".

Flutter 3.41.2 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision 90673a4eef (4 months ago) • 2026-02-18 13:54:59 -0800
Engine • hash d96704abcce17ff165bbef9d77123407ef961017 (revision 6c0baaebf7) (3 months ago) • 2026-02-18 19:22:23.000Z
Tools • Dart 3.11.0 • DevTools 2.54.1
```

cek flutter version yang sudah diinstall

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\ACER> flutter doctor -v
[✓] Flutter (Channel stable, 3.41.2, on Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655], locale en-ID) [489ms]
    • Flutter version 3.41.2 on channel stable at D:\Belajar Front End\flutter
    • Upstream repository https://github.com/flutter/flutter.git
    • Framework revision 90673a4eef (4 months ago), 2026-02-18 13:54:59 -0800
    • Engine revision 6c0baeef7
    • Dart version 3.11.0
    • DevTools version 2.54.1
    • Feature flags: enable-web, enable-linux-desktop, enable-macos-desktop, enable-windows-desktop, enable-android,
      enable-ios, cli-animations, enable-native-assets, omit-legacy-version-file, enable-lldb-debugging,
      enable-uiscene-migration

[✓] Windows Version (11 Home Single Language 64-bit, 25H2, 2009) [1,732ms]

[✗] Android toolchain - develop for Android devices [3.1s]
    • Android SDK at C:\Users\ACER\AppData\Local\Android\sdk
    • Emulator version 36.5.10.0 (build_id 15081367) (CL:N/A)
    ✗ cmdline-tools component is missing.
      Try installing or updating Android Studio.
      Alternatively, download the tools from https://developer.android.com/studio#command-line-tools-only and make sure
      to set the ANDROID_HOME environment variable.
      See https://developer.android.com/studio/command-line for more details.

[✓] Chrome - develop for the web [30ms]
    • Chrome at C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

[✗] Visual Studio - develop Windows apps [27ms]
    ✗ Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
```

instalasi inti Flutter dan Google Chrome sudah berstatus valid dan siap digunakan untuk pengembangan web, namun kamu masih perlu menambahkan komponen **cmdline-tools** melalui Android Studio untuk keperluan pembuatan aplikasi Android, serta menginstal **Visual Studio** dengan paket *Desktop development with C++*.

Hello World

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() {
  runApp(const MyApp());
}
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
```

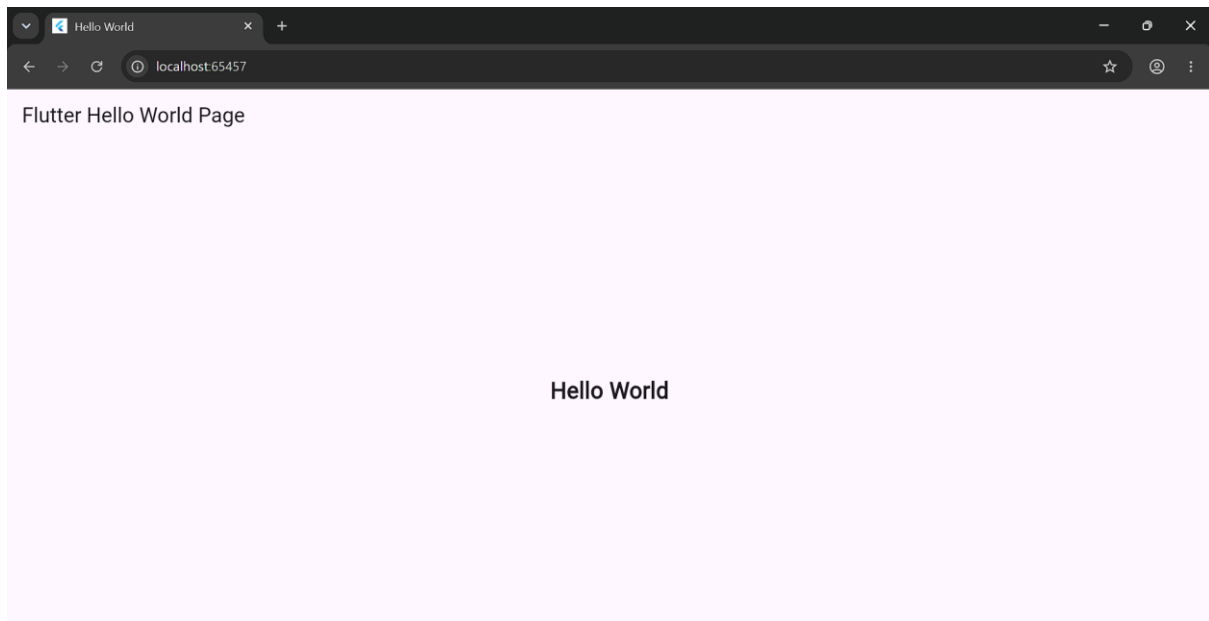
```
@override
```

```
Widget build(BuildContext context) {
  return const MaterialApp(
    title: "Hello World",
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    home: MyHomePage(title: "Flutter Hello World Page"),
```

```
);  
}  
}
```

```
class MyHomePage extends StatefulWidget {  
  const MyHomePage({Key? key, required this.title}) : super(key: key);  
  
  final String title;  
  
  @override  
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();  
}
```

```
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return Scaffold(  
      appBar: AppBar(  
        title: Text(widget.title),  
      ),  
      body: const Center(  
        child: Text(  
          'Hello World',  
          style: TextStyle(  
            fontSize: 24,  
            fontWeight: FontWeight.bold,  
          ),  
        ),  
      ),  
    );  
  }  
}
```



3,1 Dart

Untuk belajar Flutter, tidak perlu terlalu fasih mempelajari bahasa Dart secara mendalam di awal. Terdapat fundamental yang perlu dipelajari seperti variable, statement control, looping, array, fungsi, dan sebagainya. Karakteristik bahasa Dart mirip dengan bahasa C atau Java, di mana penggunaan titik koma (;) diakhir baris kodingan adalah wajib.

```
int factorial(int number) {  
    if (number <= 0) {  
        return 1;  
    } else {  
        return (number * factorial(number - 1));  
    }  
}
```

```
void main() {  
    print('--- 3.1.1 Variable ---');  
    // type annotation  
    String nama = "Luthfi";  
    int umur = 20;  
    // multiple variable
```

```
var a = 1, b = 2, c = 3;
```

```
print('Nama saya $nama, umur $umur tahun.');
```

```
print('Nilai multiple variable: a=$a, b=$b, c=$c\n');
```

```
print('--- 3.1.2 Statement Control ---');
```

```
int pilihan = 2;
```

```
switch (pilihan) {
```

```
    case 1:
```

```
        print("Kamu memilih angka 1");
```

```
        break;
```

```
    case 2:
```

```
        print("Kamu memilih angka 2"); // Ini yang akan dieksekusi
```

```
        break;
```

```
    default:
```

```
        print("Pilihan tidak ada");
```

```
        break;
```

```
}
```

```
print(""); // Spasi kosong
```

```
print('--- 3.1.3 Looping ---');
```

```
// For Loops
```

```
print('Contoh For Loops:');
```

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
```

```
    print('Perulangan For ke-$i');
```

```
}
```

```
// While Loops
```

```
print('\nContoh While Loops:');
```

```
int j = 1;
```

```
while (j <= 2) {
```

```
    print('Perulangan While ke-$j');
```

```

    j++;
}
print("");

print('--- 3.1.4 List ---');
// Fixed Length List
var newList = List.filled(3, 0);
newList[0] = 12; // Mengisi index ke-0 dengan angka 12
print('Hasil Fixed Length List: $newList');

// Growable List
var growableList = [];
growableList.add(12);
growableList.add(25);
print('Hasil Growable List: $growableList\n');

print('--- 3.1.5 Fungsi (Faktorial) ---');
int angka = 5;
print('Hasil faktorial dari $angka adalah: ${factorial(angka)}');
}

```

Kode tersebut merupakan sebuah program Dart sederhana yang dieksekusi secara berurutan untuk mencetak hasil ke dalam terminal, yang mendemonstrasikan konsep dasar pemrograman mulai dari deklarasi variabel dengan berbagai tipe data, pengendalian alur menggunakan percabangan *switch-case*, penerapan perulangan melalui *for* dan *while*, pengelolaan struktur data *list* baik yang berukuran tetap maupun dinamis, hingga ditutup dengan pemanggilan sebuah fungsi rekursif untuk menghitung operasi matematika faktorial.

```
PROBLEMS 21 OUTPUT TERMINAL ... powershell + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] X
PS D:\ITTP\Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Praktikum\fluttermodul123> dart
run lib/belajar_dart.dart
Nama saya Luthfi, umur 20 tahun.
Nilai multiple variable: a=1, b=2, c=3

--- 3.1.2 Statement Control ---
Kamu memilih angka 2

--- 3.1.3 Looping ---
Contoh For Loops:
Perulangan For ke-1
Perulangan For ke-2
Perulangan For ke-3

Contoh While Loops:
Perulangan While ke-1

Ln 22, Col 19 Spaces: 2 UTF-8 CRLF { } Dart
```

```
PROBLEMS 21 OUTPUT TERMINAL ... powershell + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] X
PS D:\ITTP\Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Praktikum\fluttermodul123> dart
run lib/belajar_dart.dart
Perulangan For ke-2
Perulangan For ke-3

Contoh While Loops:
Perulangan While ke-1
Perulangan While ke-2

--- 3.1.4 List ---
Hasil Fixed Length List: [12, 0, 0]
Hasil Growable List: [12, 25]

--- 3.1.5 Fungsi (Faktorial) ---
Hasil faktorial dari 5 adalah: 120
❖ PS D:\ITTP\Semester 6\Aplikasi Berbasis Platform\Praktikum\fluttermodul123>

Ln 22, Col 19 Spaces: 2 UTF-8 CRLF { } Dart
```